

TD — Équations du premier degré & Lecture graphique

Mathématiques — 1ère / Terminale

TD — Équations du 1^{er} degré & Lecture graphique

Consignes : traiter les exercices dans l'ordre. Pour les exercices de lecture graphique, aucune justification par le calcul n'est demandée : une lecture précise sur le graphique suffit. Rédiger les réponses des inéquations sous forme d'intervalles.

Partie 1 — Résolution analytique d'équations du premier degré

Rappel de méthode. Une équation du premier degré se ramène toujours à la forme $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$, dont l'unique solution est $x = -\frac{b}{a}$. Démarche : développer/réduire chaque membre, regrouper les termes en x d'un côté et les constantes de l'autre, puis diviser par le coefficient de x .

Exercice 1 — Équations simples

Résoudre les équations suivantes.

1. $3x + 5 = 20$
2. $7 - 2x = 1$
3. $4x + 9 = x - 3$
4. $5(x - 2) = 3x + 4$
5. $2(3x + 1) - 5 = 4(x - 2)$

Exercice 2 — Équations avec fractions

Résoudre les équations suivantes.

1. $\frac{x}{2} + 3 = 7$
2. $\frac{2x - 1}{3} = x + 1$
3. $\frac{x}{4} - \frac{x}{6} = 1$
4. $\frac{x + 2}{5} = \frac{2x - 1}{3}$

Exercice 3 — Problème (mise en équation)

Un plombier facture 45 € de frais de déplacement, plus 30 € par heure de travail. Un second facture 20 € de déplacement, plus 35 € par heure.

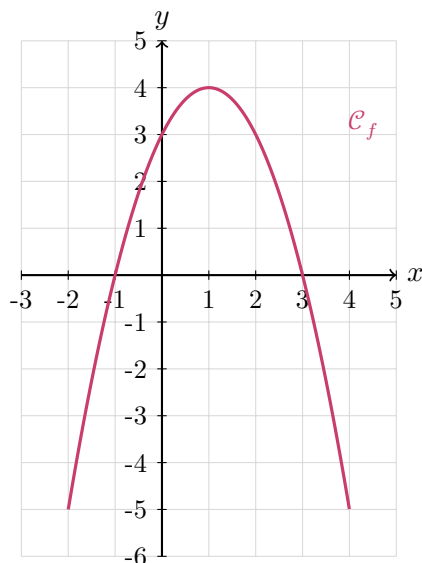
1. Exprimer le coût $C_1(x)$ chez le premier plombier et $C_2(x)$ chez le second, pour x heures de travail.
2. Déterminer pour quelle durée de travail les deux plombiers coûtent le même prix.

Partie 2 — Lecture graphique : fonction du second degré

Rappel de méthode.

- **Image** de a par f : tracer la droite verticale d'équation $x = a$; l'image est l'ordonnée du point d'intersection avec la courbe.
- **Antécédent(s)** de b par f : tracer la droite horizontale d'équation $y = b$; les antécédents sont les abscisses des points d'intersection avec la courbe (il peut y en avoir 0, 1 ou 2 pour une parabole).

On considère la fonction $f(x) = -x^2 + 2x + 3$, représentée ci-dessous sur $[-2; 4]$.

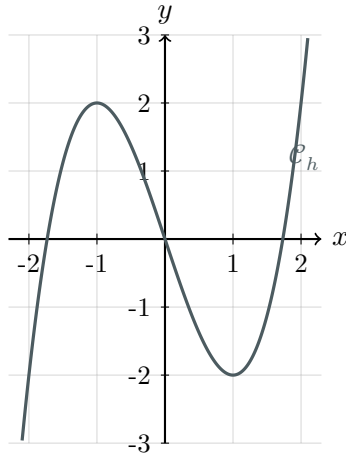


Exercice 4 — Lectures directes

1. Déterminer graphiquement l'image de 0, de 1 et de -2 par f .
2. Déterminer graphiquement le(s) antécédent(s) de 0 par f . Combien y en a-t-il ?
3. Déterminer graphiquement le(s) antécédent(s) de 3 par f .
4. Déterminer graphiquement le maximum de f sur $[-2; 4]$, et la valeur de x pour laquelle il est atteint.
5. Le nombre 4 admet-il un antécédent par f sur $[-2; 4]$? Justifier à l'aide du graphique.

Partie 3 — Lecture graphique : fonction du troisième degré

On considère à présent la fonction $h(x) = x^3 - 3x$, représentée ci-dessous sur $[-2,1 ; 2,1]$. Une fonction de degré 3 (ou plus) peut admettre **plusieurs antécédents** pour une même image : la méthode de lecture graphique reste toutefois identique à celle vue pour la parabole.



Exercice 5 — Lectures directes

1. Déterminer graphiquement l'image de 0, de -1 et de 2 par h .
2. Combien d'antécédents le nombre 0 admet-il par h ? Les donner (valeurs exactes ou approchées).
3. Combien d'antécédents le nombre 1 semble-t-il admettre par h , d'après le graphique ?
4. Préciser, d'après le graphique, les intervalles sur lesquels h semble croissante, puis décroissante.

Partie 4 — Résolution graphique d'inéquations

Rappel de méthode. Pour résoudre graphiquement $f(x) \leq k$ (ou $\geq, <, >$), tracer la droite horizontale $y = k$ et repérer les valeurs de x pour lesquelles la courbe se situe en dessous (ou au-dessus) de cette droite. La réponse s'exprime sous forme d'intervalle(s), avec les bornes lues sur le graphique.

Exercice 6 — Inéquations avec la parabole $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

À l'aide du graphique de la partie 2, résoudre graphiquement les inéquations suivantes sur $[-2; 4]$.

1. $f(x) \geq 0$
2. $f(x) < 0$
3. $f(x) \leq 3$
4. $f(x) > 3$

Exercice 7 — Inéquations avec la cubique $h(x) = x^3 - 3x$

À l'aide du graphique de la partie 3, résoudre graphiquement les inéquations suivantes sur $[-2,1; 2,1]$.

1. $h(x) \geq 0$
2. $h(x) < 2$

À retenir — Image de a : verticale $x = a$, on lit l'ordonnée. Antécédent(s) de b : horizontale $y = b$, on lit la ou les abscisses. Inéquation $f(x) \leq k$: on garde les x où la courbe est sous la droite $y = k$ (inverse pour $\geq$). Ces méthodes valent pour toute fonction, quel que soit son degré.